三年级 第13章 能量 · 指导探究

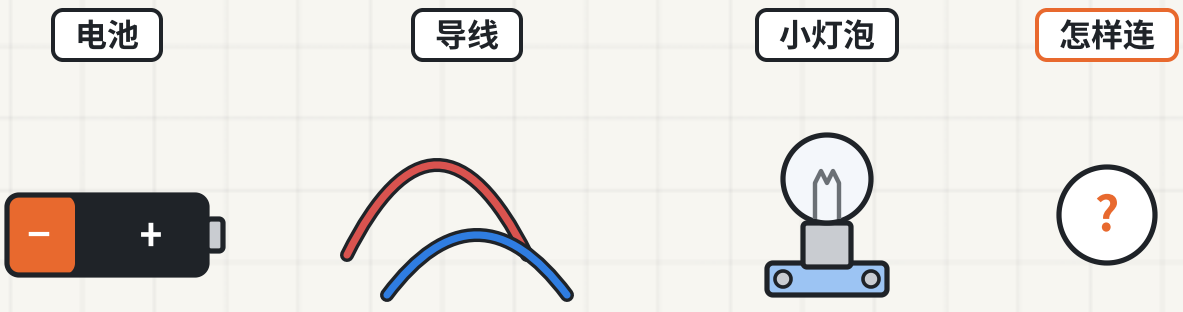
电能发光又发热吗？

点亮小灯泡

（电池 + 导线 + 灯泡）

01 材料

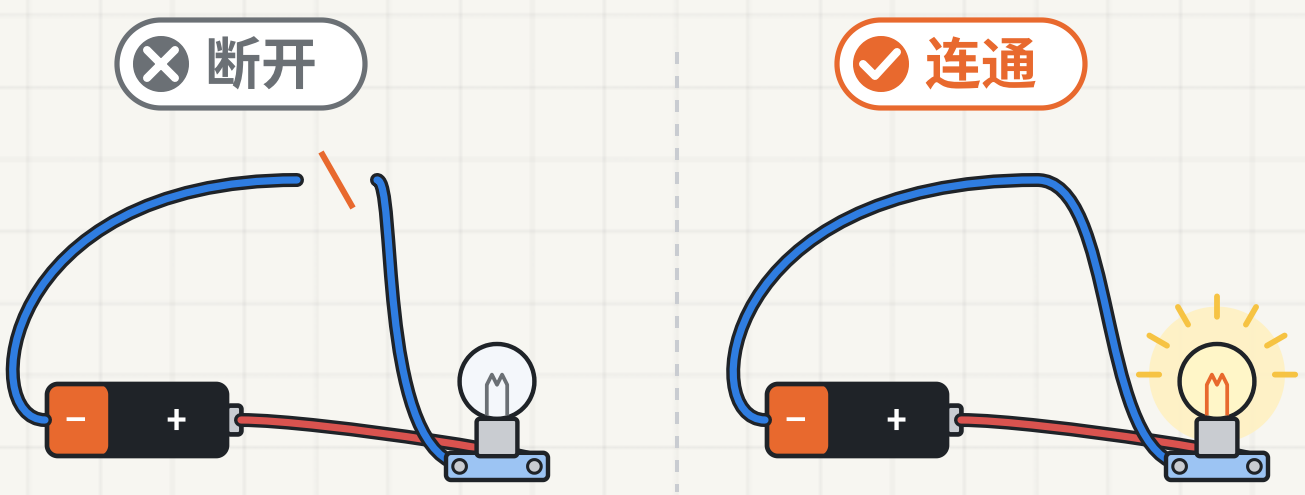
认识这些东西



↓

02 连一连

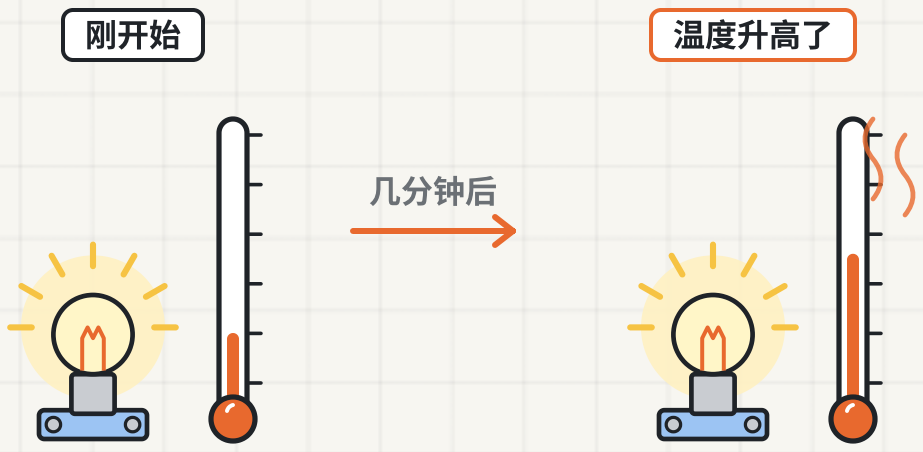
连成一圈才亮



↓

03 发热

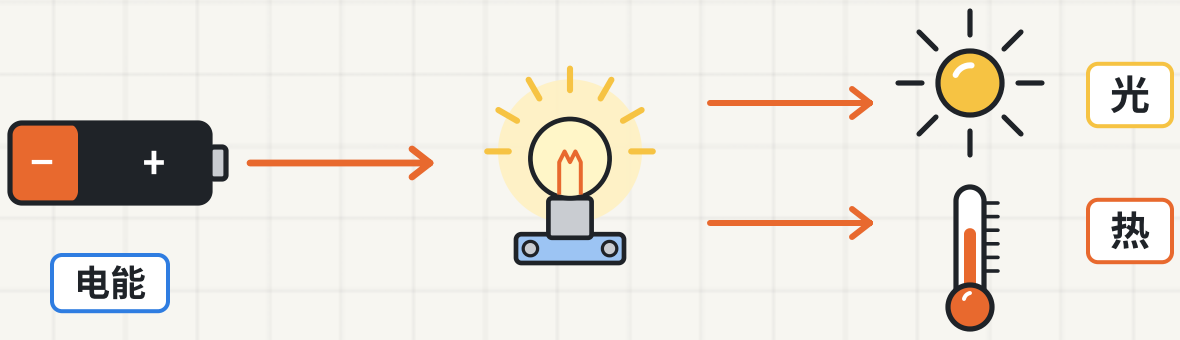
温度计靠近灯泡



↓

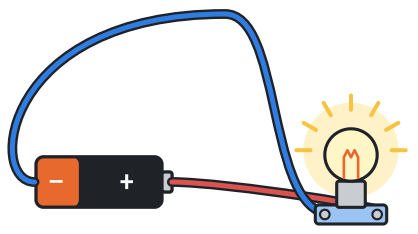
04 能量变化

电能变成光和热



电能

- **电路连通** · 灯泡才会亮
- **电能** · 变成了光和热
- **灯泡亮久了** · 会变热，别用手摸



只用干电池做实验，不要碰插座